

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

USS SPIDERBOT: DOSSIER TÉCNICO

Especificación de Medidas, Tolerancias FDM e Integración Mecánica del Cuadrúpedo
Pitch-Pitch

Autor: Antigravity (IA Orchestrator) & OpenCode (Co-Pilot)

Asignatura: Taller de Programación I — Solemne 3

Fecha: Junio de 2026

Ubicación del Proyecto: Concepción, Chile

1. Introducción y Arquitectura del Robot

El presente documento detalla las especificaciones geométricas y tolerancias de diseño de la plataforma robótica móvil cuadrúpeda **USS SpiderBot** (versión master original). El robot está diseñado en configuración **Pitch-Pitch** (dos ejes de rotación paralelos por pata en el plano sagital), lo que permite una marcha de gateo (crawl gait) eficiente, estable y controlada en MicroPython sobre un microcontrolador ESP32.

Para garantizar la compatibilidad con los requerimientos académicos exigidos en la pauta de evaluación de la **Solemne 3**, el diseño mecánico integra cunas físicas dedicadas para todos los componentes de control y potencia, incluyendo una protoboard estándar de 400 puntos sobre la cual se monta la ESP32 y el sensor inercial MPU6050, así como soportes específicos para el sonar ultrasónico HC-SR04 y el regulador de voltaje XL6009E1.

Tabla 1: Resumen General de Componentes Físicos y Dimensiones

Componente	Parámetro en Código	Medida Nominal	Propósito de Diseño
Radio Placa Base	cuerpo_r	65.0 mm	Establece un diámetro total del cuerpo de 130.0 mm.
Grosor de Placas	cuerpo_t	3.0 mm	Rigidez del chasis superior e inferior en impresión FDM.
Separación de Placas	deck_spacing	22.0 mm	Espacio interno para baterías, cableado y driver PCA9685.
Largo Fémur (Ejes)	link_len	55.0 mm	Longitud cinemática principal entre cadera y rodilla.
Largo Tibia (Ejes)	tibia_h	65.0 mm	Altura vertical del extremo inferior al eje de la rodilla.
Servomotor Principal	SG90 / MG90S	22.5 x 12.5 x 22.5 mm	Actuador de 9g estándar para las 8 articulaciones.

2. Estructura del Chasis (Placa Base Inferior)

La placa base inferior (chasis inferior) aloja los 4 soportes perimetrales de servo para la cadera (Hip Pitch), los orificios para las columnas espaciadoras de soporte y anclajes estructurales de electrónica y alimentación.

Característica	Medida/Ubicación	Detalle y Tolerancias FDM
Bloque Soporte Servo	36.0 x 28.0 x 15.0 mm	Cuerpo exterior de los brackets de cadera en la periferia.
Bolsillo Servo (Dual-Depth)	Largo: 30.0 mm (Z=0.8-5.0) Largo: 25.0 mm (Z=5.0-14.0) Ancho: 24.2 mm	Bolsillo de doble profundidad. La base de 30mm da espacio al cable del SG90. La zona superior de 25mm da sujeción roscada.
Ranura de Bridas/Orejas	34.5 x 3.2 x 13.5 mm	Ranura para alojar las pestañas de montaje del servo.
Agujeros de Fijación	r=1.0 mm (M2) Entre centros: 28.5 mm	Agujeros pasantes en Y a Z=7.5 mm. Al estar en la zona de 25mm de largo, el tornillo M2 muerde plástico sólido.
Salida Eje de Servo	r=6.2 mm Ubicación: X=5.5 mm	Abertura circular descentrada para pasar la corona del servo.

Rebaje Rotación Fémur	23.0 x 5.0 x 16.0 mm Ubicación: X=6.5 mm	Rebaje en la cara frontal-derecha que evita colisiones con el fémur en movimiento.
Columnas Espaciadoras	r=1.6 mm (M3) Ubicación: Radio 55.0 mm	4 agujeros a 0°, 90°, 180° y 270° para pilares de conexión superior.
Ranuras para Batería	4.0 x 15.0 mm Ubicación: X=+/-20, Y=+/-10	4 aberturas para amarras de velcro destinadas a sostener la batería Li-ion.
Agujeros Driver PCA9685	r=1.5 mm (M3) Espaciado: 56.0 x 20.0 mm	4 agujeros de montaje para fijar el driver de servos a Y=-25 mm.

3. Cubierta Superior (Placa Base Superior)

La placa base superior actúa como tapa protectora para la electrónica inferior y provee cunas de sujeción elevadas para los componentes externos, centralizando la interfaz de conexión física.

Elemento	Medidas Internas	Ubicación y Detalles Técnicos
Cuna de Protoboard	84.0 x 56.0 x 3.0 mm Paredes: 2.0 mm	Centrado en (0,0). Aloja la protoboard de 400 puntos donde se pinchan la ESP32 y la MPU6050.
Cuna Regulador XL6009E1	43.6 x 21.6 x 3.0 mm Paredes: 2.0 mm	Ubicación: X=0, Y=-42 mm (área trasera). Aloja el step-up/down para alimentar servos.
Soporte Sonar HC-SR04	Ancho: 47.0 mm Espesor: 2.5 mm Alto: 22.0 mm	Ubicación: Y=63.75 mm (borde frontal). Soporte vertical con dos orificios de r=8.25 mm espaciados a 26 mm entre ejes.
Refuerzos de Sonar (Gussets)	Espesor: 2.0 mm Polígono: 11 x 5 mm	2 nervios triangulares laterales en X=-22.25 y X=24.25 para rigidizar el soporte.
Pasacables (Wire Routing)	r=7.0 mm (D=14.0 mm)	4 agujeros circulares en X=+/-40, Y=+/-39 mm en las esquinas de la cuna de protoboard.
Holes de Pilares	r=1.6 mm (M3) Ubicación: Radio 55.0 mm	4 agujeros coaxiales con la placa inferior para tornillos de anclaje de columnas espaciadoras.

4. Eslabón Fémur (Muslo de la Pata)

El fémur conecta la articulación de la cadera con el servomotor de la rodilla. Su diseño alinea las caras de rotación y robustece el extremo distal mediante una cavidad con tolerancias FDM optimizadas.

Característica del Fémur	Medida/Ubicación	Detalle Mecánico
Longitud Cinemática (L)	55.0 mm	Distancia entre el centro de la corona de la cadera (X=0) y el de la rodilla (X=55).
Junta de Cadera (Cilindro)	r=9.0 mm Espesor: 6.0 mm	Ubicación en el origen (X=0). Cara de conexión al horn de cadera.
Bloque Servo Rodilla	30.0 x 28.0 x 16.0 mm	Ubicado al extremo distal (X=43.0, Y=-8.0).
Cavidad Rodilla (Dual-Depth)	Largo: 30.0 mm (Z=-7.5 a -2.5) Largo: 25.0 mm (Z=-2.5 a 7.5) Ancho: 24.2 mm	Diseño de doble profundidad. La sección de 30mm aloja el cable del servo rodilla. La zona superior de 25mm da soporte al tornillo.
Acople de Horn de Cadera	Z = -1.8 (Cara Inferior) Cilindro: r=4.0 mm, h=2.6 Canal: 16.0 x 5.2 x 2.6 mm	Abertura chavetera para el horn de un brazo en la cara plana inferior (Z-), evitando interferencias del brazo.
Agujeros de Orejas	r=1.0 mm (M2) Posición: X=35.25 y X=63.75	Holes pasantes a Z=0. Se sitúan en la zona de 25mm, estando rodeados de plástico por completo.

5. Eslabón Tibia (Pata Inferior / Pantorrilla)

La tibia es el eslabón final que interactúa directamente con el suelo. Su geometría curvada suaviza el contacto y optimiza el peso mediante alivios estéticos triangulares.

Característica de la Tibia	Medida/Ubicación	Detalle Mecánico
Altura de la Tibia (H)	65.0 mm	Longitud vertical del eje de rodilla al pie.
Espesor Nominal	6.0 mm	Grosor plano uniforme a lo largo del eje Z.
Junta de Rodilla (Cilindro)	r=9.0 mm Espesor: 6.0 mm	Ubicación en el origen (0,0). Se acopla al servo horn de rodilla.
Acople de Horn de Rodilla	Z = 1.8 (Cara Superior) Cilindro: r=4.0 mm, h=2.6 Canal: 5.2 x 16.0 x 2.6 mm	Ranura chavetera para el horn de un brazo en la cara superior (Z+), alineado al movimiento rotacional de la rodilla.
Cuerpo de la Tibia	Cónico en tramos: Junta a (4, -15): r=5.0 mm (4, -15) a (10, -35): r=4.5 mm (10, -35) a tobillo: r=5.5 mm	Estructura en tramos cilíndricos suavizados (hull) para distribuir tensiones.
Pie de Bola	r=5.5 mm Ubicación: (12, -65)	Punta esférica de apoyo al suelo. Diseñada para impresión en filamento flexible (TPU) opcional.
Alivios de Peso	r=3.0 mm (Triangulares) Ubicaciones: (3, -18) y (7, -38)	2 perforaciones en forma de prisma triangular para reducir el peso y mejorar la estética.

6. Ensamble y Mecánica del Movimiento

El ensamble visual (`ensamble\_cuadrupodo.scad`) representa de forma precisa la colocación de todos los componentes y articulaciones del cuadrúpedo:

- Espaciado de Decks:** Los decks superior e inferior están separados por `22.0 mm` mediante pilares cilíndricos de altura `19.0 mm` y radio `3.5 mm` fijados por tornillos M3.
- Ubicación Radial de las Patas:** Las 4 patas están distribuidas en las 4 esquinas a ángulos de 45°, 135°, 225° y 315° con una traslación radial exacta de `X = +/- 58.0 mm` (Z = 1.5 mm). Esto asegura la perfecta alineación del eje de la cadera con el soporte físico de los servos en la placa inferior.
- Alineación de Actuadores:** Los servos están orientados de manera que las coronas de cadera y rodilla estén en Y=14.0 y Y=2.75 respectivamente en coordenadas locales, posicionando el plano de rotación de cada pata en paralelo con el plano vertical.

7. Conclusiones sobre las Tolerancias FDM

El uso de una tolerancia nominal de `0.3 mm` en las dimensiones de acoplamiento de servos (`25.0 x 24.2 x 13.4 mm` para un cuerpo real de `22.5 x 12.5 x 22.5 mm` de servo SG90 más el bolsillo para cables) es óptima para evitar wiggles mecánicos durante la locomoción. Las ranuras de bloqueo de bridas (single-arm horn lock) de profundidad `2.6 mm` y los orificios para tornillos de `r = 1.0 mm` aseguran que la plataforma soporte cargas de flexión dinámicas elevadas durante la caminata.